NAILONG · 设计说明 · 2026-10-20

把复杂留在里面，把简单留给用户。

一个更轻、更稳的 Minecraft 启动器。用户不用装 Java、不用配环境，选个版本，点开始。

10–15 MB
一个文件，双击就用

⩽ 120 MB
启动器内存目标

3 步
选版本 → 安装 → 开始



原型 0.1 已跑通 NeoForge · 托管 Java / 正版登录 / Fabric 按计划推进

用户旅程

用户只需要三步

第一版先把这三步做顺，其他功能围绕它生长。

1

选版本

正式版、快照，或者直接导入一个整合包。不用自己找 Java，也不用对版本号。

2

点安装

缺什么自动补，进度看得见，中断了也能接着补。下完会验货，坏文件不会被留下。

3

点开始

启动器自己准备运行环境、检查内存和路径；失败会说清原因，并给出下一步。

以前

找 Java、对版本、装 Forge、改内存、看报错——每一步都可能卡住。

现在

选、装、玩。剩下的交给启动器。

为什么是“轻”

轻，是算出来的

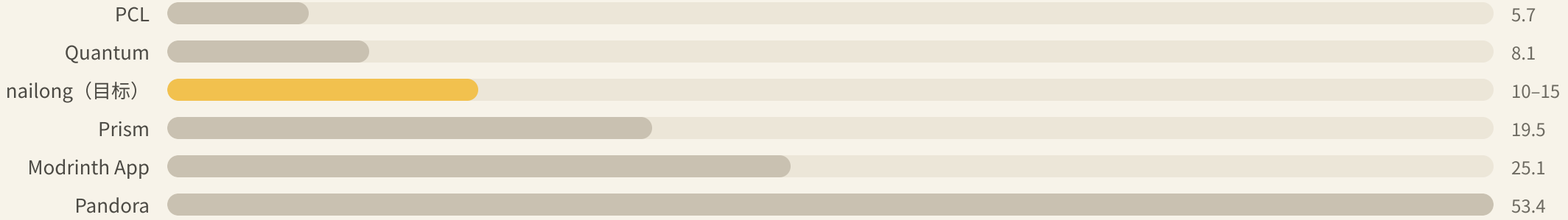
不是口号。体积、内存、打开速度都有明确预算，发布前会实测。

10–15 MB
安装包目标
一个文件，不需要额外运行库

⩽ 120 MB
内存目标
Windows 预计 40–80 MB

⩽ 0.4 秒
打开窗口目标
空窗口实测约 0.04 秒

安装包大小对比（越小越好，单位 MB）

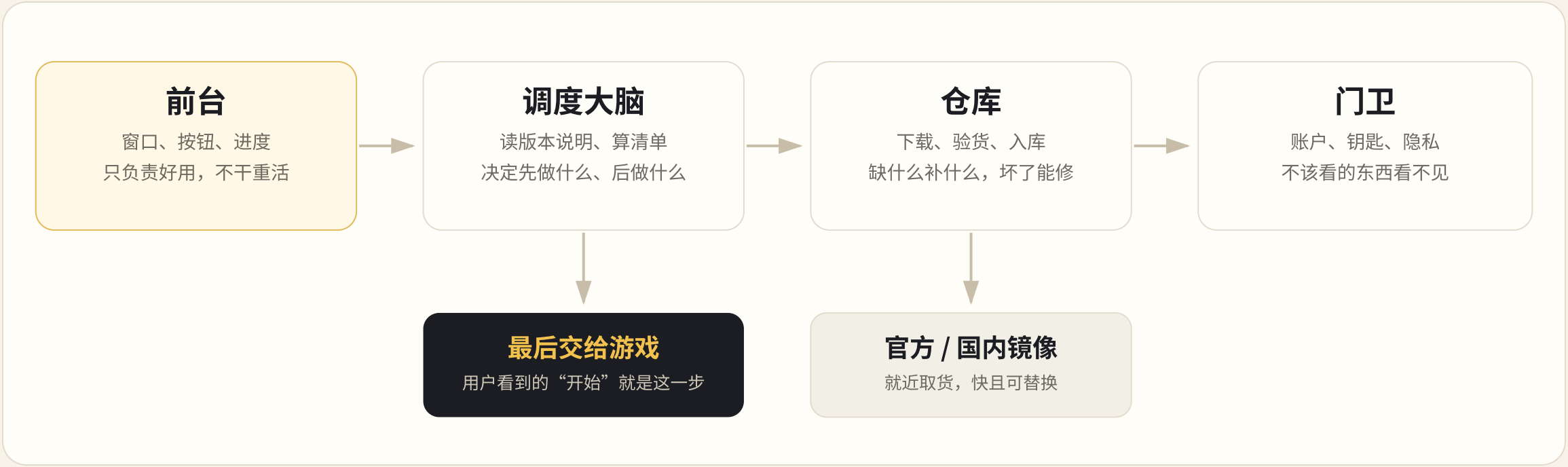


为什么不做成 PCL 那么小？ PCL 只支持 Windows，并且把运行库交给系统自带的 .NET；我们要同时支持 Windows、Linux、macOS，所以把运行库打进一个文件，体积略大，但用户少一层安装门槛。这是有意的取舍。

内部结构

里面怎么分工

像一家店：前台、后厨、仓库、门卫。各干各的，才不会互相拖累。



前台卡了，不影响后台继续下载。

后台出错，能定位到具体哪一步。

以后换界面，不用重写核心。

一次启动

点下“开始”之后，发生什么

用户只看到一条进度条；背后是一张可检查的清单。

STEP 01

读配方

这个版本需要哪些文件、用什么方式启动，先算清楚。

→

STEP 02

备零件

缺的下载，下完验货；已有的不重复下，坏了能补。

→

STEP 03

做体检

运行环境、内存、路径、账户，一项项检查，避免“点开始才崩”。

→

STEP 04

开游戏

把正确的启动设置交给游戏，窗口出现。

→

STEP 05

盯现场

记录日志；退出异常时说清原因，并指向崩溃报告。

关键点：不是“先启动，坏了再说”，而是“先检查，再启动”。检查不过，用户看到的是“缺什么、怎么补”，而不是一串看不懂的报错。

用户看到的是“一条进度条 + 一句人话”；背后是一张可检查、可重试的清单。

取舍

三个关键取舍

每个选择都有代价。先讲清楚，后面才不会反复。

① 不把命门交给别人

版本资料直接向官方要，不经过某家启动器的中转站。

好处：新版本不用等第三方，服务挂了也能用。

代价：官方格式变了，要自己跟。

② 难啃的骨头自己啃

Forge（最常用的模组加载器之一）的安装自己做，不丢给游戏启动时慢慢跑。

好处：进度看得见、国内镜像能用、失败能修。

代价：工程量大，先啃一个版本，再扩。

③ 先让大多数人玩上

第一版先支持离线 + 原版 / Fabric / Forge；微软正版登录等审批，批了再补。

好处：不被审批卡住发布。

代价：首批正版用户要等一等。

开源协议定为 **GPLv3**：成熟项目的经验可以合法借鉴；PCL 的代码不抄，只研究它怎么做。

风险

先把丑话说在前面

五个风险，三个需要盯，两个已经可控。

Forge 兼容	需要盯	先做 1.20.1，再做新版；准备“备用安装方式”，不让一个版本卡死整条线。
微软正版登录	已延后	需要微软侧审批，时间不可控。第一版先用离线账户，不挡发布；批了再补。
中文输入 / 界面	需要盯	先做可点击原型，在 Windows 上验证中文输入和布局；不行还有备选界面方案。
体积 / 内存	可控	已经做了最小程序实测；发布前每次自动检查，超标就报警。
版权 / 许可	可控	GPLv3；只研究 PCL，不复制它的代码和素材。

最坏情况：Forge 晚一个版本发布；原版和 Fabric 用户不受影响。不会出现“整个产品等一个功能”的情况。

计划

约 18 周，分六段走

按 1 人全职估算。每周都有能跑的产物，不是最后一天才第一次启动。



当前进度：0.3 已跑通版本选择、安装进度、资源补全，以及 Fabric / NeoForge / Forge / 原版四种启动；托管 Java、正版登录、整合包仍在计划内。若每周只能投入 2–3 天，时间按比例延长。

需要你拍板

三件事，定了就开工

开源协议已定 GPLv3；名字就叫 nailong。剩下三件需要你点头。

DECISION 01

首发平台

先做哪个系统，决定测试和打包的投入。

建议：Windows + Linux 首发；macOS 放到后面的版本。

DECISION 02

第一版范围

是先做一个“能玩”的版本，还是等正版登录一起上。

建议：先离线 + 原版 / Fabric / Forge；正版登录审批下来再补，不挡发布。

DECISION 03

下一步先看什么

先看界面，还是先看“真的能启动”。

建议：两周做“能启动”的骨架，同时做可点击界面原型；两周后两样都能看到。

把复杂留在里面，把简单留给用户。

nailong · 设计说明 · 2026-10-20
详细文档在 docs/design，给技术同事看